バスケット構造対応 Apriori-Window による偽共起パターンの排除

（執筆者未定）

ドラフト—日本語版

***Abstract*—既存の頻出パターンマイニングは主にグローバル頻度に依存するため，特定期間に集中して現れる局所的な密集パターンを十分に捉えにくい．また，Gap 系手法は最大ギャップ閾値への感度が高く，パラメータ設定に結果が左右される．この課題に対して DSAA2025 では，局所的な出現頻度の変動を厳密に捉える Apriori-window が提案され，最大ギャップ閾値に依存しない密集パターン抽出を実現した．しかし同手法は，1 トランザクションを 1 アイテムセットとして扱う前提を置いており，同一時刻に複数の独立した購買イベント（バスケット）が含まれるデータでは，バスケット間のアイテムが誤って共起として数えられる偽共起が発生する．本稿はこの未解決課題に対して，DSAA2025 の枠組みを維持したままバスケット構造を扱える拡張手法（Basket-aware Apriori-Window, Phase 1）を提案する．提案手法は，共起判定をトランザクション内からバスケット内へ置き換えることで，偽共起パターン率（SPR: Spurious Pattern Rate）を原理的に 0 に抑える．さらに，バスケット内共起においても Apriori の反単調性が成立することを示し，従来と同様の候補枝刈りが可能であることを理論的に保証する．合成データ実験では，バスケット数パラメータ λ_{baskets} の増加に伴い従来法の SPR が増加する一方，提案手法は一貫して SPR = 0 を維持することを確認した．**

***Index Terms*—frequent pattern mining, spurious co-occurrence, basket structure, sliding window, dense itemset**

I. はじめに

取引データ分析は，小売・EC・医療など多様な領域で意思決定の基盤となっている．とくに，特定期間に集中して出現するアイテム集合（密集パターン）の抽出は，キャンペーン効果，季節性，需要変動を捉えるうえで重要である．

DSAA2025 では，この課題に対して Apriori-window が提案された [1]．Apriori-window は，従来法のようにデータ全体のグローバル頻度だけを見るのではなく，スライディングウィンドウで局所頻度を評価することで，最大ギャップ閾値に依存しない厳密な密集パターン抽出を可能にした．この点は，Gap 系手法がパラメータに敏感であるという課題に対する実用上の重要な改善である．

一方で，DSAA2025 の問題設定には「1 トランザクション = 1 バスケット」という暗黙の前提がある．しかし実データでは，同一時刻・同一日付に複数の独立した購買イベントがまとめて記録され，1 トランザクション内に複数バスケットが存在する場合がある．この状況でトランザクション全体を 1 つのアイテム集合として扱うと，本来は別バスケットに属するアイテム同士が誤って共起と数えられ，偽共起（spurious co-occurrence）が発生する．

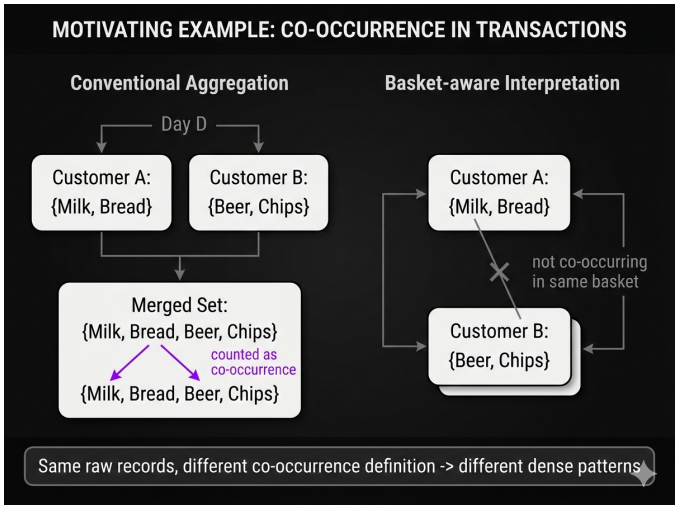

Fig. 1: 偽共起の動機付け例

例えば，同日に顧客 A が {牛乳, パン}，顧客 B が {ビール, ポテチ} を購入した場合を考える．日付単位で統合された 1 トランザクションをそのまま扱うと，(牛乳, ビール) のような実際には同一購買イベントで共起していない組合せが頻出として抽出され得る．この誤検出は，下流の需要予測や販促施策に誤った示唆を与える．

本研究の位置づけは，DSAA2025 の枠組みを否定することではなく，その有効性を維持したまま，未対応だった入力構造を拡張する点にある．具体的には，共起の定義を「トランザクション内」から「バスケット内」へ変更した Basket-aware Apriori-Window（Phase 1）を提案する．提案法の主貢献は以下の通りである．

- **課題の明確化**: DSAA2025 の単一バスケット前提が，複数バスケット記録データにおいて偽共起を生む構造的要因であることを示す．
- **手法拡張**: Apriori-window の枠組みを保ったまま，バスケット内共起に基づく探索へ拡張し，偽共起パターン率（SPR: Spurious Pattern Rate）を原理的に 0 に抑える．
- **理論的保証**: バスケット内共起においても Apriori の反単調性が成立し，候補枝刈りによる効率的探索が維持されることを示す．
- **実証**: 合成データ実験で，バスケット数パラメータ λ_{baskets} の増加に伴って従来法の SPR が増加する一方，提案法は SPR = 0 を維持することを確認する．

以上より，本稿は DSAA2025 の問題設定を現実のデータ構造へ拡張する第一段階として，密集パターン抽出の信頼性向上に寄与する．

II. 問題定義

本節では，バスケット構造付きトランザクションデータの形式的定義を与え，偽共起の概念および解くべき問題を定式化する．

A. 基本用語

記法: $\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \ldots, i_m\}$ を有限のアイテム全集合とする．$\mathcal{I}$ の任意の部分集合 $P \subseteq \mathcal{I}$ をアイテムセットと呼び，$|P|$ をその長さとする．また，バスケット B は 1 回の独立した購買イベントを表すアイテムセット $B \subseteq \mathcal{I}$ である．

定義 1 (バスケット構造付きトランザクション)．バスケット構造付きトランザクション（*basket-structured transaction*）はタプル $d = (ts, \mathcal{B})$ であり，$ts \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ はタイムスタンプ，$\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \ldots, B_k\}$（$k \geq 1$）はそのタイムスタンプに属するバスケットの集合である．

データ列: バスケット構造付きトランザクションデータ $D = [d_1, d_2, \ldots, d_N]$ は，タイムスタンプの昇順に並べられたトランザクション列である．$N = |D|$ をデータ長と呼ぶ．

注意 (従来トランザクションとの関係): 定義 1において $k = 1$，すなわち各トランザクションがちょうど 1 つのバスケットをもつ場合が従来の頻出パターンマイニングにおけるトランザクションである．本研究は $k \geq 1$ を許容することで，この従来設定を特殊ケースとして包含する．

B. 共起の定義と偽共起

定義 2 (バスケット内共起（真の共起）)．トランザクション $d = (ts, \mathcal{B})$ において，アイテムセット P が バスケット内共起（*intra-basket co-occurrence*）するとは，P のすべてのアイテムが 同一のバスケット $B \in \mathcal{B}$ に含まれること，すなわち $\exists B \in \mathcal{B} : P \subseteq B$ が成立することをいう．

定義 3 (トランザクション内共起 (従来法の共起))．トランザクション $d = (ts, \mathcal{B})$ において，アイテムセット P がトランザクション内共起(*intra-transaction co-occurrence*)するとは，P のすべてのアイテムが（バスケットを横断して）そのトランザクションのどこかに存在すること，すなわち $P \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$ が成立することをいう．

定義 2 は定義 3 より真に強い条件である．すなわち，バスケット内共起 $\Rightarrow$ トランザクション内共起は常に成立するが，逆は一般に成立しない．異なるバスケット $B_j, B_k \in \mathcal{B}$（$j \neq k$）にそれぞれ属するアイテム同士は，トランザクション内共起はするものの，バスケット内共起はしない．

例 1 (偽共起の発生)．図 *2* に示すデータを考える．この図では，同一日に複数バスケットが存在し得る状況を表現しており，バスケット内共起とトランザクション内共起の差が可視化されている．*5* つのトランザクション（日付）が存在し，各日に *1*〜*2* 件のバスケットが記録される．

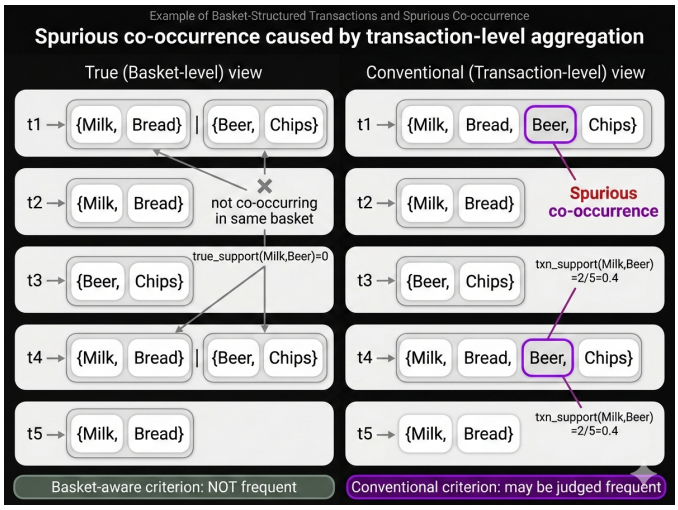

Fig. 2: バスケット構造付きトランザクションデータの例 (5 トランザクション)

t	バスケット *1*	バスケット *2*
1	{牛乳, パン}	{ビール, ポテチ}
2	{牛乳, バター}	—
3	{ビール, ポテチ}	{牛乳, チーズ}
4	{牛乳, パン}	{ビール, ポテチ}
5	{牛乳, パン}	—

アイテムセット P = {牛乳, ビール} について，$txn_support(P) = 3/5 = 0.60$（$t = 1, 3, 4$ でトランザクション内共起），$true_support(P) = 0/5 = 0.00$（どのバスケットにも同時に含まれない）．

最小サポート $\theta = 0.5$ に対して，従来法（トランザクション内共起）では P を頻出パターンとして抽出するが，これは実際には存在しない共起関係である．

次に，区間上のサポートを定式化する．

区間記法: 区間 $I = [ts_i, ts_j]$（$1 \leq i \leq j \leq N$）に対して，$D_I = [d_i, d_{i+1}, \ldots, d_j]$ を区間 I 内のトランザクション列とし，$n(D_I) = j - i + 1$ をその長さとする．

サポート関数: 区間 I におけるアイテムセット P のバスケット内サポート（true support）を

$$\text{true_support}_I(P) = \frac{\left|\left\{d = (ts, \mathcal{B}) \in D_I \;\middle|\; \exists B \in \mathcal{B},\ P \subseteq B\right\}\right|}{n(D_I)} \tag{1}$$

とし，トランザクション内サポート（txn support）を

$$\text{txn_support}_I(P) = \frac{\left|\left\{d = (ts, \mathcal{B}) \in D_I \;\middle|\; P \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B\right\}\right|}{n(D_I)} \tag{2}$$

とする．

命題 1 (単調性)．任意のアイテムセット P，任意の区間 I，任意のトランザクションデータ D に対して，

$$true_support_I(P) \leq txn_support_I(P) \tag{3}$$

が成立する．

Proof. バスケット内共起は定義よりトランザクション内共起の十分条件であるため，P がバスケット内共起するトランザクションの集合は，P がトランザクション内共起するトランザクションの集合の部分集合である．したがって，式 (1) の分子 $\leq$ 式 (2) の分子であり，命題が成立する． □

C. 密集パターンと偽共起パターン

本稿では，先行研究 Apriori-window [1] の密集パターン定義をバスケット内サポートに基づいて再定義する．

定義 4 (バスケット対応密集区間・密集パターン)**.** 最小サポートしきい値 θ（$0 < \theta \leq 1$）および最小区間長 W（$W \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$）を与える．区間 $I = [ts_i, ts_j]$（$n(D_I) \geq W$）がアイテムセット P の バスケット対応密集区間（*basket-aware dense interval*）であるとは，$true_support_I(P) \geq \theta$ が成立することをいう．アイテムセット P がバスケット対応密集区間を少なくとも *1* つもつとき，P を バスケット対応密集パターン（*basket-aware dense pattern*）と呼ぶ．

定義 5 (偽共起パターン)**.** データ全体（$I = [ts_1, ts_N]$）におけるアイテムセット P が 偽共起パターン（*spurious pattern*）であるとは，ある最小サポートしきい値 θ に対して

$$txn_support(P) \geq \theta \quad \text{かつ} \quad true_support(P) < \theta \tag{4}$$

が成立することをいう．

評価指標 (SPR): 最小サポート θ に対して，txn 頻出パターン集合を $\mathcal{F}_{\text{txn}} = \{P \mid |P| \geq 2,\ \text{txn_support}(P) \geq \theta\}$，そのうち偽共起パターン集合を $\mathcal{F}_{\text{spur}} = \{P \in \mathcal{F}_{\text{txn}} \mid \text{true_support}(P) < \theta\}$ とする．偽共起パターン率（SPR: Spurious Pattern Rate）を

$$\text{SPR} = \frac{|\mathcal{F}_{\text{spur}}|}{|\mathcal{F}_{\text{txn}}|} \tag{5}$$

と定義する．SPR $= 0$ は偽共起パターンが存在しないことを，SPR $= 1$ は txn 頻出パターンがすべて偽共起であることを意味する．
注記: 式 (5) はデータ全体のグローバルサポートに基づく定義であり，局所密集パターンの偽共起率の評価は今後の課題とする．

D. 問題の定式化

以上の定義に基づき，本稿が解く問題を次のように定式化する．

問題 (Basket-aware Dense Pattern Mining):
入力として，バスケット構造付きトランザクションデータ D，最小サポート θ，最小区間長 W，最大アイテムセット長 L を与える．出力として，すべてのバスケット対応密集パターン P（$2 \leq |P| \leq L$）とその密集区間の集合を網羅的に列挙する．

従来法との関係: トランザクション内サポート (式 (2)) を用いた密集パターン抽出が従来法（flatten 後の Apriori-window）に対応する．提案手法はこれをバスケット内サポート（式 (1)）に置き換えることで偽共起パターン（定義 5）を出力から完全に排除する．

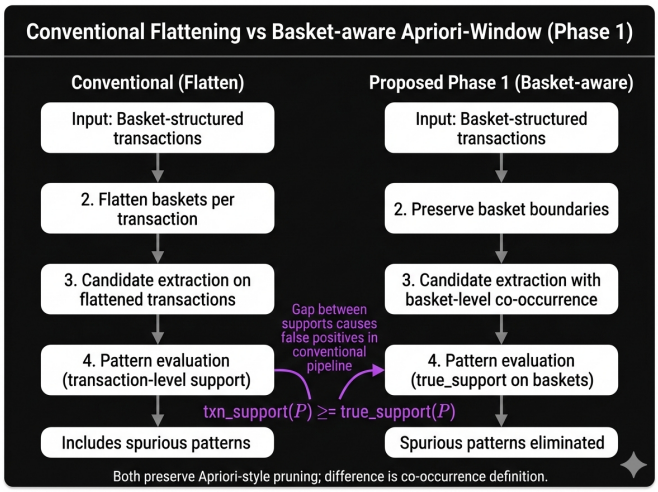

Fig. 3: 従来法（flatten）と提案手法（Phase 1）の処理比較

命題 2 (提案手法の SPR 保証)**.** 提案手法（*Phase 1*）が出力するすべての密集パターンについて，*SPR = 0* が成立する．

Proof. 提案手法はバスケット内サポート（true_support）が θ 以上のパターンのみを出力する．偽共起パターン（定義 5）は true_support$(P) < \theta$ であるため，提案手法の出力に含まれない．したがって，出力された txn 頻出パターンに占める偽共起パターンの割合は 0 であり，SPR $= 0$ が成立する． □

III. 提案手法: Basket-aware Apriori-Window

A. 従来法（*flatten*）の問題

従来の Apriori-window [1] はバスケット構造を扱う設計になっていないため，バスケット構造付きトランザクションデータに適用する際には，各トランザクションの全バスケットを統合（flatten）して単一アイテムセットに変換する前処理が必要である．

定義 6 (フラット化)**.** バスケット構造付きトランザクション $d = (ts, \mathcal{B})$ の フラット化（*flatten*）とは，全バスケットの和集合を計算し，$d_{flat} = (ts, \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B)$ という単一アイテムセットのトランザクションを生成することである．

フラット化後のトランザクションデータに Apriori-window を適用することで，トランザクション内サポート（式 (2)）に基づく密集パターンが抽出される．このとき，命題 1 より txn_support$(P) \geq$ true_support(P) であるため，従来法は真の密集パターンに加えて偽共起パターンも検出してしまう（定義 5）．

図 3 は，従来法がバスケットを統合してトランザクション内共起を数えるのに対し，提案法がバスケット境界を維持して共起を評価する差分を示している．

Algorithm 1 Basket-aware Apriori-Window

Require: バスケット構造付きトランザクションデータ D，最小サポート θ，最小区間長 W，最大長 L
Ensure: バスケット対応密集パターンとその密集区間の集合 $\mathcal{F}$

1: $\mathcal{F} \leftarrow \emptyset$
2: ▷ — ステップ 1: バスケットマップの構築 —
3: $(M_{\text{item}}, \text{b2t}, M_{\text{txn}}) \leftarrow \textsc{BuildBasketMap}(D)$
4: ▷ $M_{\text{item}}[i]$: アイテム i が含まれるバスケット ID のリスト
5: ▷ b2t[b]: バスケット b が属するトランザクション ID
6: ▷ $M_{\text{txn}}[i]$: アイテム i が含まれるトランザクション ID のリスト
7: ▷ — ステップ 2: 長さ 1 の密集パターン —
8: $\mathcal{F}_1 \leftarrow \emptyset$
9: **for** each item $i \in \mathcal{I}$ **do**
10: intervals $\leftarrow \textsc{SlidingWindow}(M_{\text{txn}}[i], \theta, W)$
11: **if** intervals $\neq \emptyset$ **then**
12: $\mathcal{F}_1 \leftarrow \mathcal{F}_1 \cup \{(\{i\}, \text{intervals})\}$
13: **end if**
14: **end for**
15: $\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup \mathcal{F}_1$
16: ▷ — ステップ 3: 長さ $k \geq 2$ の密集パターン —
17: $k \leftarrow 2$
18: **while** $\mathcal{F}_{k-1} \neq \emptyset$ **and** $k \leq L$ **do**
19: $\mathcal{C}_k \leftarrow \textsc{GenerateCandidates}(\mathcal{F}_{k-1})$
20: ▷ Apriori 反単調性による枝刈り済み候補集合
21: $\mathcal{F}_k \leftarrow \emptyset$
22: **for** each candidate $P \in \mathcal{C}_k$ **do**
23: ▷ **Key: バスケットレベルの共起集合を計算**
24: $B_P \leftarrow \bigcap_{i \in P} M_{\text{item}}[i]$
25: ▷ B_P: P の全アイテムを同時に含むバスケット ID の集合
26: $T_P \leftarrow \textsc{BasketToTransaction}(B_P, \text{b2t})$
27: ▷ T_P: B_P に対応するトランザクション ID のリスト
28: intervals $\leftarrow \textsc{SlidingWindow}(T_P, \theta, W)$
29: **if** intervals $\neq \emptyset$ **then**
30: $\mathcal{F}_k \leftarrow \mathcal{F}_k \cup \{(P, \text{intervals})\}$
31: **end if**
32: **end for**
33: $\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup \mathcal{F}_k$
34: $k \leftarrow k + 1$
35: **end while**
36: **return** $\mathcal{F}$

B. アルゴリズム概要

提案手法 *Basket-aware Apriori-Window*（Phase 1）は，バスケット内共起（定義 2）のみに基づいてサポートを計算することで，原理的に偽共起パターンを出力しない．アルゴリズム 1 に全体の手順を示す．

1) ステップ 1: バスケットマップの構築: BuildBasketMap は，データ全体を 1 回走査して 3 つのデータ構造を構築する．

- $M_{\text{item}}[i]$（アイテム → バスケット ID マップ）: アイテム i が含まれるバスケットのグローバル ID のリスト（昇順ソート済み）．同一バスケット内に同じアイテムが複数あっても 1 回のみ記録する．
- b2t[b]（バスケット → トランザクション ID マップ）: バスケット b が属するトランザクションのインデックス．トランザクション順 × バスケット順でグローバル連番を付与するため，この配列は単調非減少となる．
- $M_{\text{txn}}[i]$（アイテム → トランザクション ID マップ）: アイテム i が（いずれかのバスケットに）含まれるトランザクションのインデックスのリスト（重複なし・昇順）．長さ 1 パターンのスライディングウィンドウ処理で使用する．

2) ステップ 2: 長さ 1 の密集パターン: 各単体アイテム i に対して，$M_{\text{txn}}[i]$（アイテムの出現トランザクション ID 列）を入力としてスライディングウィンドウ機構を実行し，$\text{true_support}_I(i) \geq \theta$ かつ $n(D_I) \geq W$ を満たすすべての密集区間を求める．長さ 1 のアイテムについては，バスケット内共起とトランザクション内共起が一致する（1 アイテムは常に単一バスケット内）ため，この処理は従来法と等価である．

3) ステップ 3: 長さ $k \geq 2$ の密集パターン（核心部）: アルゴリズム 1 の 21〜27 行目が本手法の核心部である．候補アイテムセット P に対して，バスケット ID の集合積 $B_P = \bigcap_{i \in P} M_{\text{item}}[i]$ を計算する．B_P は P のすべてのアイテムを同時に含むバスケットの集合であり，バスケット内共起を直接エンコードする．

続いて，B_P を b2t を用いてトランザクション ID 列 T_P に変換し（BasketToTransaction），スライディングウィンドウを適用して密集区間を求める．

従来法との違い: 従来法では，候補 P のサポートを計算するために $T_P = \bigcap_{i \in P} M_{\text{txn}}[i]$ というトランザクション ID の集合積を用いる．これは，各アイテムがそのトランザクションのいずれかのバスケットに存在することを確認するだけで，同一バスケット内の共起は保証しない．提案手法は集合積をバスケット粒度で行うことで，この問題を根本的に解決する．

4) スライディングウィンドウ機構: SlidingWindow の実装は先行研究 Apriori-window [1] と同一である．固定幅 W のウィンドウを 1 トランザクション単位でスライドさせながら，ウィンドウ内のサポートが θ を超える区間を記録し，隣接区間を統合して密集区間リストを返す．また，ウィンドウ内でサポートが θ を大幅に上回る場合には，余剰分に基づいてストライドを増加させる最適化（stride adjustment）を適用して効率的な走査を実現する [1]．

C. 反単調性の証明

Apriori の枝刈りが機能するためには，候補のサポートが単調非増加（反単調性）であることが必要である．従来の Apriori-window では定義域をトランザクション単位の出現集合としてこれを証明しているが [1]，提案手法ではバスケット粒度での反単調性を証明する必要がある．

定理 1 (バスケット内共起における反単調性)**.** 任意のアイテムセット P とその真の上位集合 $P' \supset P$，任意の区間 I に対して，

$$true_support_I(P') \leq true_support_I(P) \tag{6}$$

が成立する．

Proof. $d = (ts, \mathcal{B})$ を区間 I 内の任意のトランザクションとする．

P' がバスケット内共起する（$\exists B \in \mathcal{B} : P' \subseteq B$）ならば，$P \subset P'$ より $P \subseteq B$ も成立するため，P もそのバスケット B でバスケット内共起する．

逆は一般に成立しない（P がバスケット内共起しても，P' の余分なアイテムが同一バスケットに含まれるとは限らない）．

したがって，P' がバスケット内共起するトランザクションの集合は，P がバスケット内共起するトランザクションの集合の部分集合であり，式 (6) が成立する． □

定理 1 より，あるアイテムセット P がバスケット対応密集パターンでない（すなわち，すべての区間 I で $\text{true_support}_I(P) < \theta$ または $n(D_I) < W$）ならば，P の任意の上位集合 P' もバスケット対応密集パターンにならない．これにより，GenerateCandidates（$\mathcal{F}_{k-1}$ に含まれないパターンを部分集合にもつ候補を除外する Apriori 枝刈り）の正当性が保証される．

D. 従来 *Apriori-window* との関係

命題 3 (特殊ケースとしての従来法)**.** 各トランザクションがちょうど *1* つのバスケット（$|\mathcal{B}| = 1$）をもつとき，提案手法（*Phase 1*）の出力は従来 *Apriori-window* の出力と一致する．

Proof. $|\mathcal{B}| = 1$ の場合，バスケット内共起とトランザクション内共起は同値であるため（$\exists B \in \mathcal{B} : P \subseteq B \Leftrightarrow P \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$），$\text{true_support}_I(P) = \text{txn_support}_I(P)$ が成立する．したがって，提案手法と従来法は同一の密集パターンを出力する． □

命題 3 は，提案手法が従来 Apriori-window の 上位互換（*strict generalization*）であることを示す．すなわち，従来法は $\lambda_{\text{baskets}} = 1$（各トランザクションにバスケットが 1 つしかない場合）の特殊ケースとして包含される．

E. 実装上のポイント

1) BasketToTransaction におけるトランザクション *ID* の重複*:* BasketToTransaction は，バスケット ID リスト B_P を対応するトランザクション ID 列 T_P に変換する．ここで，B_P に同一トランザクションの複数バスケット b_1, b_2 が含まれる（$\text{b2t}[b_1] = \text{b2t}[b_2] = t$）場合，トランザクション t は T_P に *1* 回のみ記録される設計とする．

これは，true_support の定義（式 (1)）がトランザクション単位でカウントを行うことに対応している．すなわち，1 つのトランザクション内に P を含むバスケットが複数あっても，サポートへの貢献は 1 とみなす．

2) グローバルバスケット *ID* の採番*:* バスケット ID はトランザクション順 × バスケット順にグローバル連番を付与する．この採番規則により，b2t 配列が単調非減少となり，ソート済みリストとの二分探索による高速な集合積計算（バスケット ID の積集合）が $O(|B_{P_1}| + |B_{P_2}|)$（$P = \{i_1, i_2\}$ の場合のマージ）で可能になる．

3) メモリ効率*:* 長さ 1 の密集パターンのみに関与する単体アイテムについては，$M_{\text{item}}[i]$ は長さ 1 パターンの密集区間計算後に解放可能である．ただし，長さ 2 以上の候補生成時には再び必要になるため，全プロセスを通じて保持する実装が現実的である．

References

[1] （著者名）, “Data mining methods based on swarm intelligence to extract dense itemsets,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 2025, （投稿中 / published 後に更新）.